

Progetto Basi di Dati

Carlo Borghini, Matteo Tognetti

Aprile 2023

INDICE

1 <i>Introduzione</i>	Pag.3
2 <i>Progettazione Concettuale</i>	Pag.4
2.1 Area generale	
2.2 Area Costruzione	
2.3 Area Materiali	
2.4 Area Monitoraggio	
2.5 Area Calamità	
3 <i>Descrizione Diagramma ER</i>	Pag.8
3.1 Area generale	
3.2 Area Costruzione	
3.3 Area Materiali	
3.4 Area Monitoraggio	
3.5 Area Calamità	
4 <i>Ristrutturazione Diagramma ER</i>	Pag.14
4.1 Eliminazione Generalizzazioni	
4.2 Eliminazione Attributi Multivalore	
4.3 Analisi Eliminazione Ridondanze	
4.4 Partizionamento e Accoppiamento ER	
5 <i>Prestazione del DB e Ridondanze</i>	Pag.19
5.1 Tavola dei Volumi	
6 <i>Operazioni sui Dati</i>	Pag.25
6.1 Analisi Operazioni	
6.1.9 Inserimento Ridondanze	
7 <i>Progettazione Logica</i>	Pag.41
7.1 Traduzione	
7.2 Vincoli Integrità Referenziale	
7.3 Vincoli Integrità Generici	
7.4 Dipendenze Funzionali	
8 <i>Analytics</i>	Pag.47
8.1 Traduzione Sensori	
8.2 Stima dei Danni	

1. Introduzione

Si vuole realizzare una base di dati di un'azienda di Smart Buildings cioè un sistema che memorizza e gestisce i dati di costruzione, ristrutturazione e monitoraggio di edifici utilizzando i sensori installati negli stessi.

Il sistema utilizza tecniche di data analytics per aumentare la sicurezza degli abitanti grazie alla valutazione del rischio e manutenzione mirata.

Il gestore del sistema può inserire la struttura delle planimetrie degli edifici, pianificare costruzioni o lavori generali descrivendo la suddivisione dei lavori, gli operai, i turni richiesti e i materiali utilizzati. La composizione di ogni elemento dell'edificio può essere aggiornata separatamente, così come la tipologia e la posizione dei sensori. Per gestire i rischi geologici il territorio di interesse viene suddiviso in aree geografiche con caratteristiche comuni.

Per garantire maggiore chiarezza nella lettura delle seguenti pagine, ad ogni area definita è stato associato un colore identificativo. Inoltre, si è adottata la convenzione di identificare gli attributi in *corsivo*:

- **Generale**
- **Costruzione**
- **Materiali**
- **Monitoraggio**
- **Calamità**

2 Progettazione concettuale

2.1 Area Generale

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
<i>Edificio</i>	Struttura oggetto di ristrutturazione, costruzione o monitoraggio da parte di un'azienda.	Costruzione	Area Geografica, Tipologia, Piani, Pianta, Vani
<i>Area Geografica</i>	Luogo in cui un edificio ha o avrà sede.	Luogo	Edificio, Rischio geologico
<i>Tipologia</i>	Termine per definire dettagliatamente la struttura.		Edificio
<i>Piani</i>	Livelli in cui si sviluppa un edificio.		Edificio, Pianta, Punti di accesso
<i>Pianta</i>	Visuale della struttura o edificio dall'alto.		Vano, Edificio
<i>Punto di accesso</i>	Elemento che permette di accedere ad un vano da un altro vano o dall'esterno.	Aperture	Vano
<i>Vano</i>	Elemento base di cui è composto un edificio.	Stanza, Locale	Edificio, Pianta, Punti di accesso

2.2 Area Costruzione

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
<i>Progetto Edilizio</i>	Insieme dei lavori da realizzare per costruire o modificare la struttura di un edificio.	Lavori di Ripristino, Consolidamento	Edificio, Materiali, Stadi di avanzamento
<i>Stadi di avanzamento</i>	Passi in cui è articolato un progetto edilizio.		Progetto Edilizio, Turni di lavoro
<i>Turni di lavoro</i>	Giorni della settimana e orari di lavoro di capocantiere e lavoratori.		Stadi di avanzamento

2.3 Area Materiali

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
<i>Materiali</i>	Elementi utilizzati per la costruzione o ristrutturazione di un edificio. Elementi che compongono un vano.		Progetto Edilizio, Vano
<i>Disegno</i>	Stampa o incisione decorativa presente sulla superficie di piastrelle.		Materiali, Piastrelle
<i>Coordinate</i>	Terminologia utilizzata per descrivere le dimensioni del materiale da costruzione secondo	Dimensione	Materiali, Mattone, Generale V, Pietra

lunghezza, larghezza e spessore.		
--	--	--

2.4 Area Monitoraggio

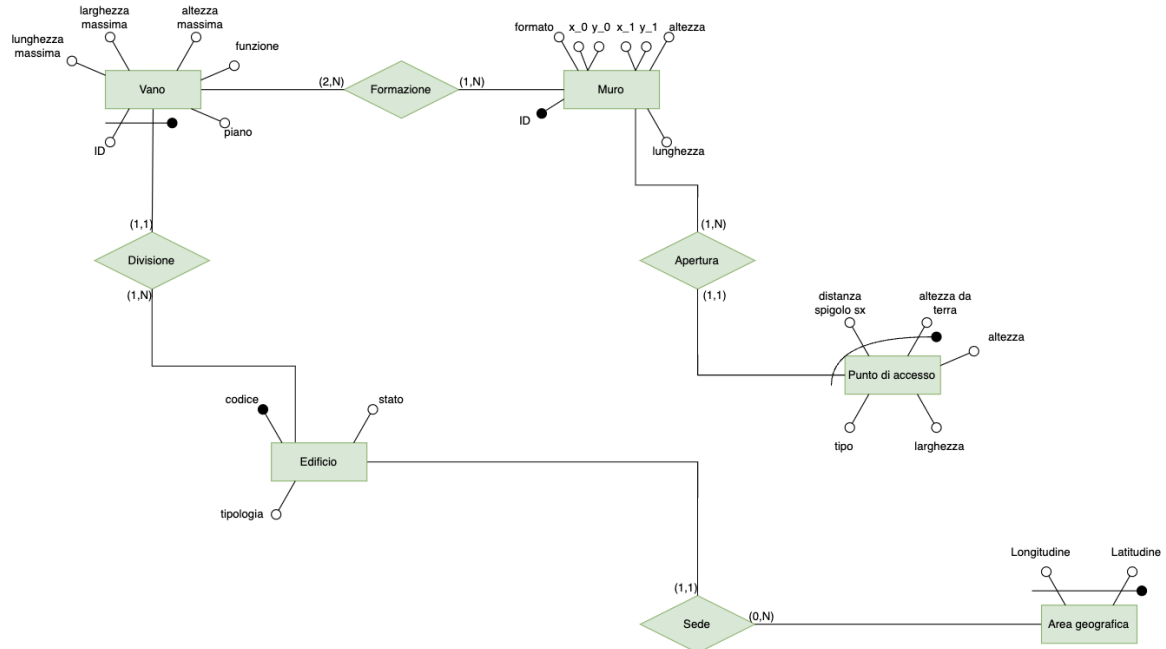
Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
<i>Sensori</i>	Dispositivi che misurano continuamente grandezze fisiche che possono essere lavorate per stimare danni.		Edificio, Registrazione, Danni
<i>Registrazione</i>	Comprende i valori misurati da ogni sensore.		Sensori
<i>Misura</i>	Valore dipendente dal tipo di sensore che può essere espresso con uno o più numeri (ad esempio per i sensori triassiali la misura è composta tre valori corrispondenti alle coordinate x, y, z).		Sensori, Registrazione
<i>Soglia di sicurezza</i>	Valore minimo misurato superato o raggiunto il quale viene inserita una misurazione.		Sensori, Registrazione, Misura

2.5 Area Calamità

<i>Termini</i>	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
<i>Calamità</i>	Evento calamitoso che colpisce una determinata area geografica		Area geografica
<i>Danni</i>	Deficienza strutturale di un edificio a seguito di un evento calamitoso		Edificio, Calamità, Sensori, Progetto edilizio

3 Descrizione diagramma E-R

3.1 Area Generale



In questa sezione viene gestita la registrazione e memorizzazione dell'edificio all'interno del database. Come richiesto dalle specifiche di progetto ogni edificio viene suddiviso in piani ciascuno dei quali è descritto da una pianta. L'inserimento di quest'ultima avviene attraverso la seguente forma di rappresentazione:

La pianta viene orientata secondo i punti cardinali e viene fatto combaciare il vertice più a Sud-Ovest con l'origine degli assi di un piano cartesiano. In questo modo il Nord corrisponde al verso positivo dell'asse y e l'Est al verso positivo dell'asse x. Sarà così possibile identificare i muri attraverso due punti e i vani attraverso un insieme di muri.

Al momento della registrazione verrà richiesto oltre ad un *Codice* identificativo univoco per ogni edificio che si andrà ad inserire nel database, l'area geografica in coordinate attraverso *Longitudine* e *Latitudine*, dove è situata la struttura in modo da verificarne i possibili *Coefficienti di rischio* sismico e idrogeologico, la *tipologia* dell'edificio e lo *stato* corrente di esso (scala numerica, con incremento sul numero di interventi che ha subito l'edificio, da 0 a N)

Sempre durante l'inserimento dell'edificio, per la creazione della piantina, andranno inseriti i rispettivi muri specificando *Formato*, *Altezza* e *Lunghezza*.

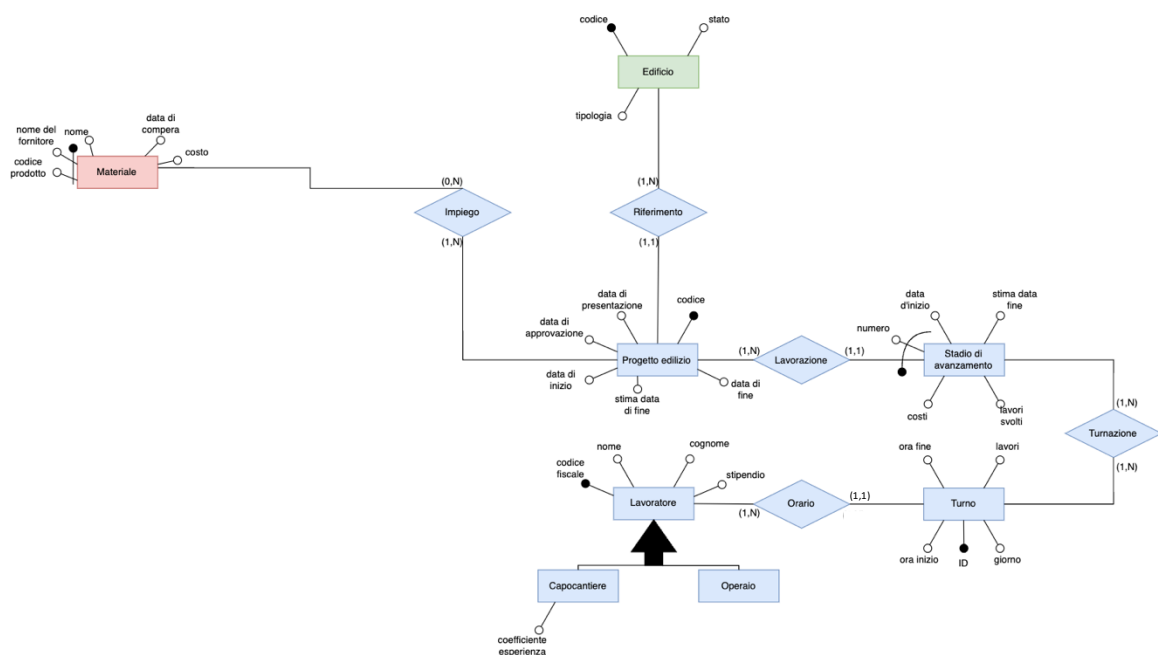
Ogni Vano viene identificato da un *ID* e dall'edificio di appartenenza tramite il *Codice*. È necessario specificare il *Piano* a cui è situato, la *Funzione* a cui è adibito, altezza, lunghezza e larghezza massime.

I punti di accesso vengono identificati univocamente da una posizione sul muro e dal muro corrispondente.

Vanno specificati *Altezza*, *Larghezza*, il *Tipo*, *Altezza da terra* e *Distanza dallo spigolo a sinistra*. Questi ultimi indicano la posizione dello spigolo in basso a sinistra del punto di accesso rispetto allo spigolo, sempre in basso a sinistra, del muro.

Gli attributi *DistanzaSpigoloSx* e *DistanzaDaTerra* verranno riferiti rispettivamente con *DistanzaX* e *DistanzaY*.

3.2 Area costruzione

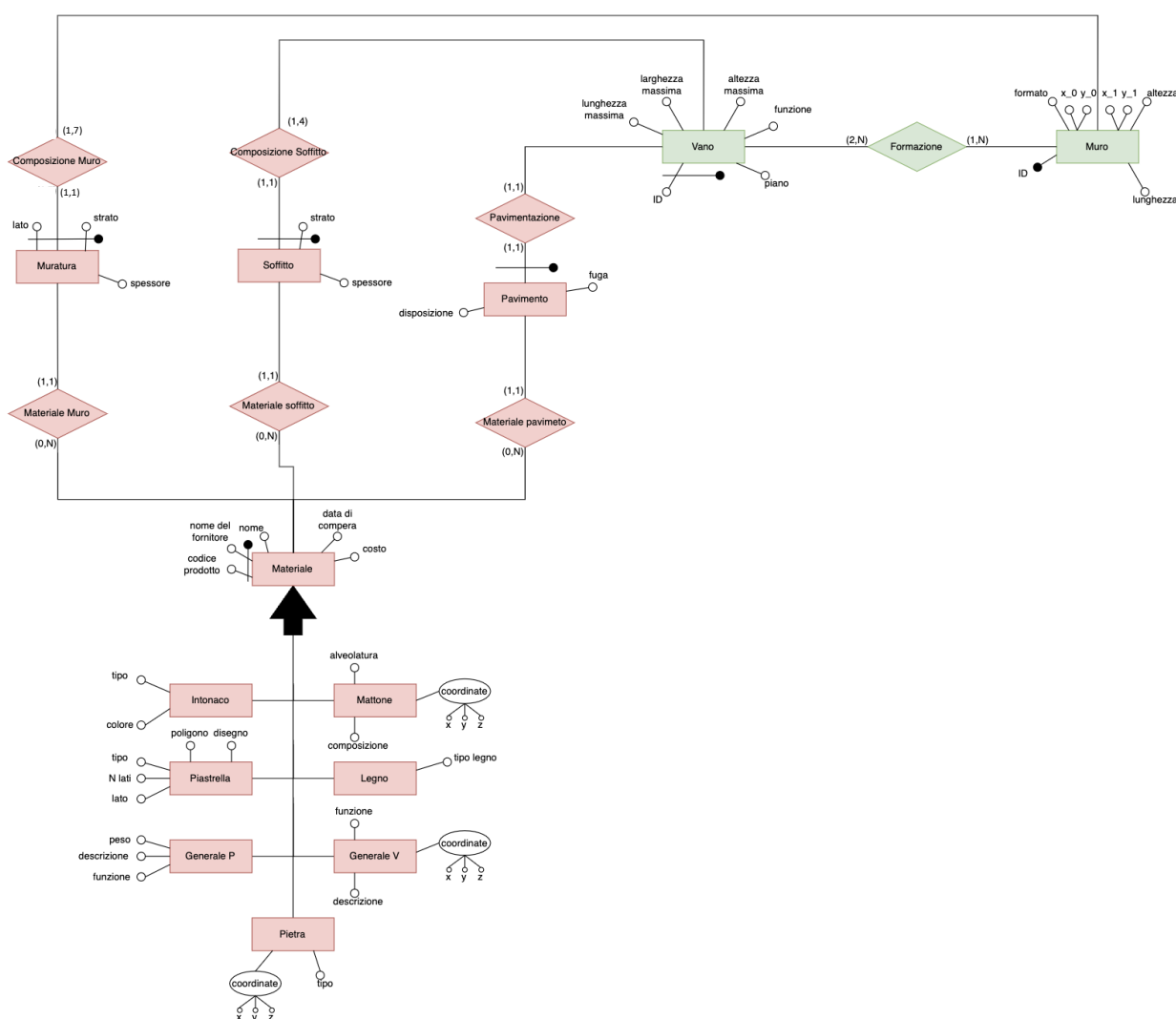


Nell'Area Costruzione sono contenute tutte le informazioni che riguardano la costruzione di un nuovo edificio o del suo restauro e l'avanzamento dello stato dei lavori.

Il database memorizza tutti i progetti edilizi relativi agli edifici memorizzati, che sono suddivisi in stati di avanzamento. Ogni stadio è memorizzato insieme alla *Data di inizio*, ad una descrizione dei *Lavori* svolti e ad un *Costo* che può variare in base al termine effettivo di tale stadio rispetto alla stima effettuata.

Per ogni stadio di avanzamento vengono memorizzati i turni di lavoro e i dati dei lavoratori che vi operano. In particolare, è possibile suddividere i lavoratori in operai e capicantiere. Nel caso di questi ultimi viene memorizzato un *Coefficiente di esperienza* che esprime il numero massimo di operai che un capocantiere può sovrintendere.

3.3 Area Materiali



In questa sezione vengono memorizzate la informazione relative ai materiali che compongono gli edifici inseriti nel database e quelli utilizzati per costruzioni e ristrutturazioni. Per rendere possibile una rappresentazione generale dei materiali si considerano oltre ai materiali specificati anche due insiemi GeneraleP e GeneraleV che consentono l'inserimento di materiali che si misurano rispettivamente in peso e in volume.

Per le piastrelle si assume che le forme possibili siano quelle di poligoni regolari; quindi, è necessario specificare il numero di lati e la lunghezza di uno di essi (lato).

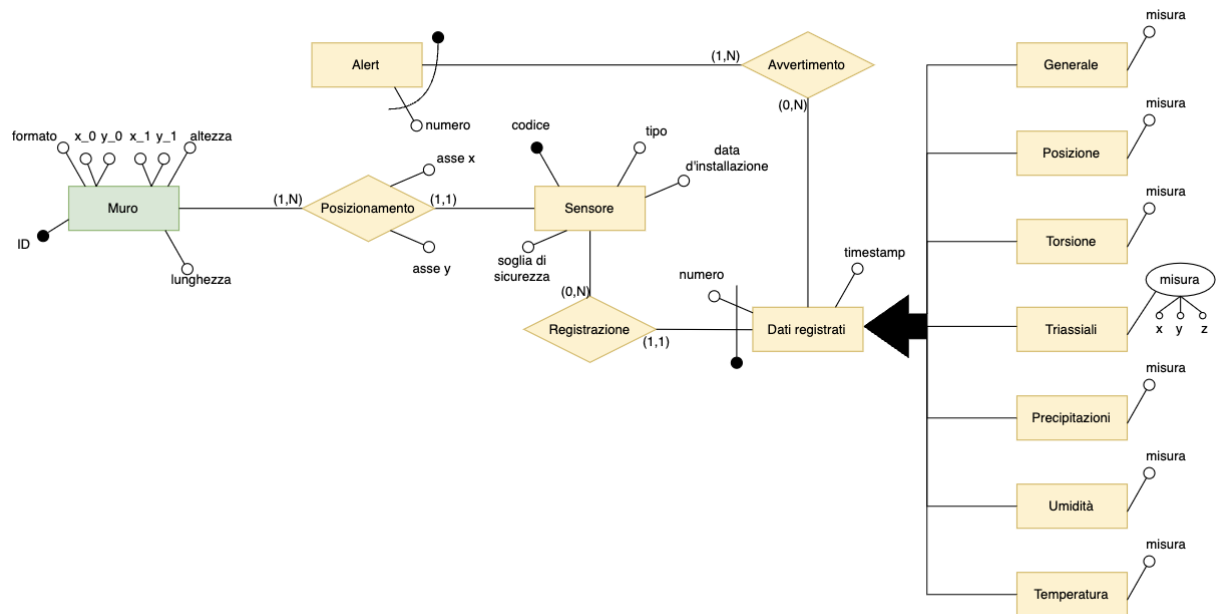
Tutti i materiali che si misurano in volume vengono memorizzate le misure secondo lunghezza, larghezza e spessore che sono indicate rispettivamente da *X*, *Y* e *Z*.

I materiali utilizzati all'interno dell'edificio vengono memorizzati in questa parte di database. L'entità Muratura si preoccupa di mantenere i dati relativi ai muri, sia per quanto riguarda la copertura che per la parte strutturale. Gli attributi *Lato*, *Strato* e *Spessore* servono a specificare gli elementi utilizzati per la copertura e saranno a NULL nelle tuple riguardanti la parte strutturale. Questo non è un grosso problema in quanto in media si tratta di una tupla ogni sei, quindi, gli elementi a NULL risultano trascurabili.

L'entità Soffitto serve per mantenere i dati relativi ai soffitti. Anche in questo caso gli attributi a NULL sono pochi rispetto al totale delle tuple.

Per quanto riguarda l'entità Pavimento invece non sono previsti attributi NULL in quanto sia diposizione che fuga vanno sempre specificati.

3.4 Area Monitoraggio



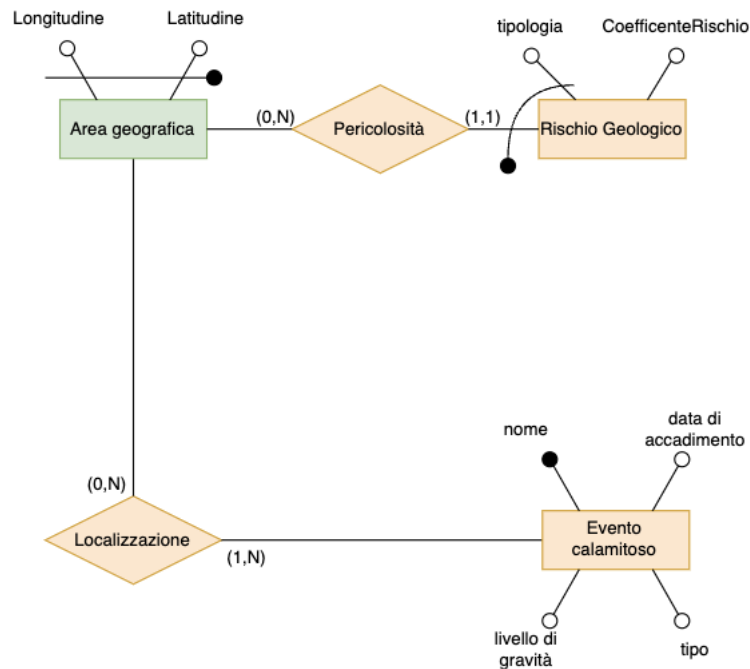
Nell'area monitoraggio vengono memorizzati tutti i sensori installati all'interno degli edifici e tutti i dati registrati dagli stessi. Inoltre, si ricordano gli alert che vengono emessi a seguito di particolari misurazioni.

Ogni sensore è univocamente identificato da un *Codice* alfanumerico. Per quanto riguarda il posizionamento si adotta la seguente strategia: si fa coincidere lo spigolo in basso a sinistra del muro (si intende la coppia di valori: $(X_0; Y_0)$) con l'origine degli assi di un piano cartesiano e si inseriscono attraverso *AsseX* e *AsseY* le coordinate del sensore (il muro si sviluppa dal punto $(X_0; Y_0)$, verso le x positive).

I sensori possono essere di diverse tipologie che memorizzano diversi tipi di dati. Per rendere possibile l'inserimento di un sensore il cui tipo non è tra quelli specificati, si decide di aggiungere un tipo Generale.

Gli alert vengono generati e memorizzati ogni qual volta si supera la *Soglia di sicurezza* indicata in Sensore e decisa da un esperto al momento dell'installazione.

3.5 Area Calamità



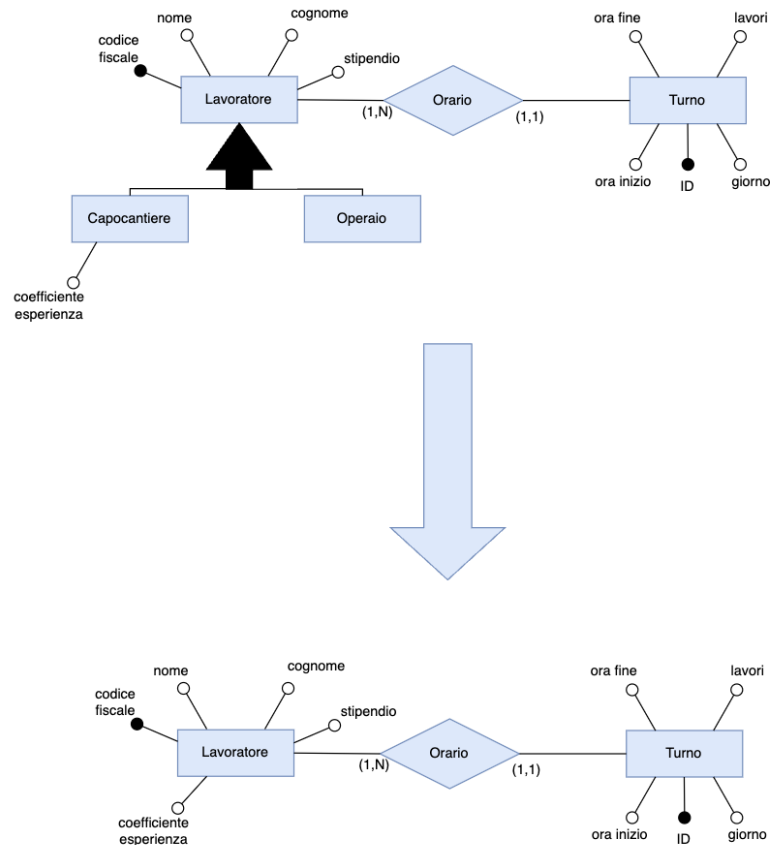
In questa sezione vengono inseriti i dati relativi agli eventi calamitosi che si verificano in una determinata zona. In particolare, vengono memorizzati il tipo tramite l'attributo *Nome* e la *Data di accadimento*. Il *Livello di gravità* viene automaticamente calcolato in base ai valori misurati dai sensori degli edifici appartenenti all'area geografica colpita.

Vengono inoltre memorizzati tutti i rischi geologici legati ad un'area geografica.

4. Ristrutturazione diagramma ER

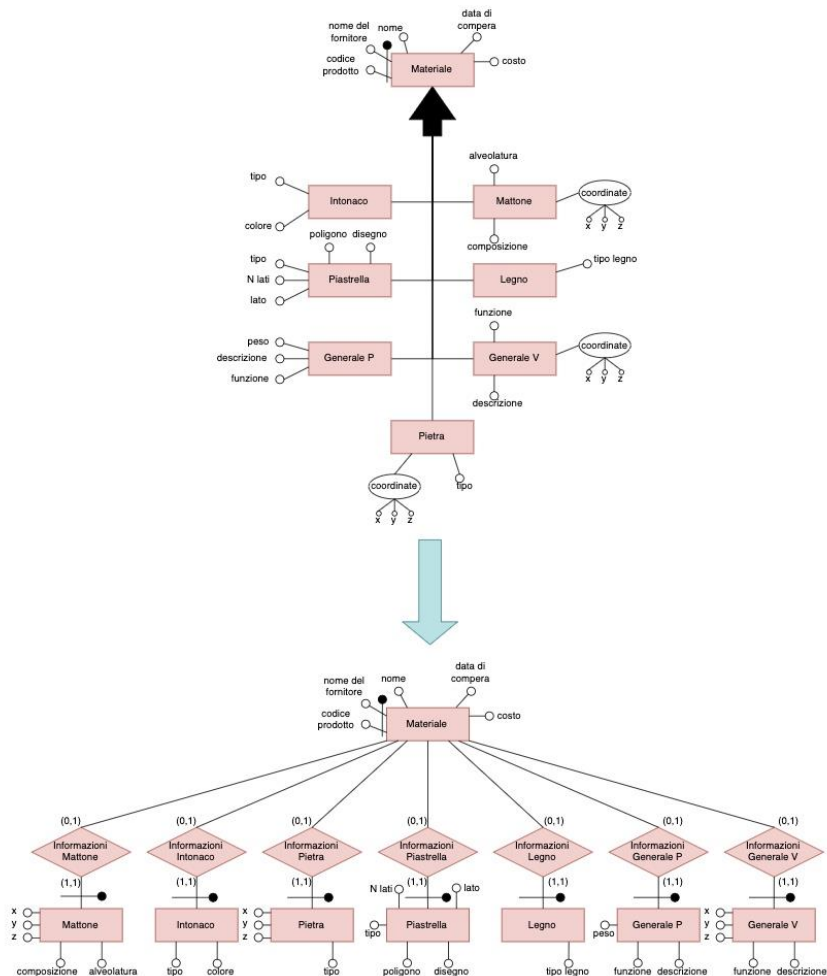
4.1 Eliminazione delle generalizzazioni

4.1.1 Lavoratore



La generalizzazione su **Lavoratore** distingue gli operai dai capicantiere che supervisionano i lavori. Nell'ipotesi di accessi per la maggior parte interessati al lavoratore in generale, si decide di accorpare le entità figlie **Capocantiere** e **Operaio** nell'entità padre **Lavoratore**. L'attributo **coefficiente esperienza** viene spostato sull'entità padre con la convenzione di assumere il valore zero nel caso di tuple rappresentanti gli operai.

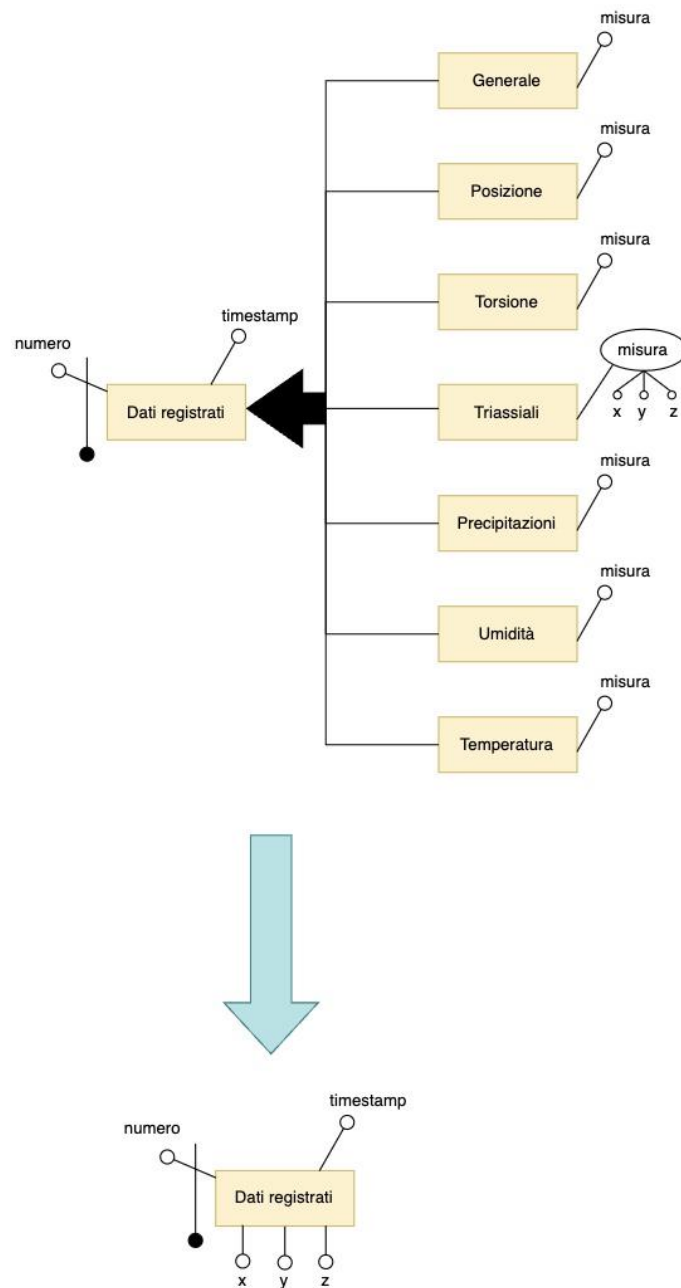
4.1.2 Materiale



La generalizzazione di Materiale contiene tutti i materiali edilizi utilizzati (Intonaco, Mattone, Piastrelle, Legno, Pietra, Generale P, Generale V).

Poiché si assume che i vari tipi di materiali siano presenti in numero simile e considerata l'eterogeneità degli attributi delle singole categorie si decide di accorpare la generalizzazione ma trasformare le specializzazioni in entità e collegarle a Materiali tramite le relazioni Informazioni Intonaco, Informazioni Mattone, Informazioni Piastrelle, Informazioni Legno, Informazioni Pietra, Informazioni Generale P, Informazioni Generale V.

4.1.3 Dati Registrati



La generalizzazione di Dati registrati è dovuta alla diversa tipologia di misurazioni effettuate dalle varie categorie di sensori. In particolare, possiamo distinguere misure che necessitano di un solo valore per essere rappresentate e misure che necessitano di tre valori distinti.

Per valutare l'eliminazione della generalizzazione calcoliamo il volume orario delle entità coinvolte (coerentemente alla tavola dei volumi alla sezione ...) per ogni singolo edificio.

Entità	N° Sensori	N° Valori	Frequenza	Volume Orario
Generale	3	1	1 / ora	3
Posizione	1	3	2 / secondo	7200
Precipitazione	1	1	1 / ora	1
Temperatura	5	1	1 / ora	5
Torsione	1	1	2 / ora	2
Triassiali	2	3	2 / secondo	14400
Umidità	5	1	1 / ora	5
Totale				21609

Si può osservare che le registrazioni di sensori che necessitano una terna di valori (Triassiali, Posizione) creano un volume di dati molto maggiore confrontato alla somma di tutti i sensori che restituiscono un solo valore. Per cui si è ritenuto trascurabile lo spreco di memoria che si ottiene accorpando le entità figlie all'entità Misura aggiungendo ad essa tre attributi, i quali verranno usati interamente dai sensori che restituiscono una terna di valori mentre per i sensori a singolo valore ne verrà usato solo uno e gli altri saranno posti a NULL.

Questa scelta implementativa causa solo lo 0.1% di attributi NULL sul totale dei record.

Si decide di aggiungere un ulteriore attributo tipo per distinguere la tipologia di sensore installato.

4.2 Eliminazione degli attributi multivalore

Non sono presenti attributi multivalore.

4.3 Analisi ed eliminazione delle ridondanze

L'analisi delle ridondanze al fine di ottimizzare le operazioni sui dati è discussa in dettagli alla sezione ...

L'entità Alert indica le misurazioni che hanno superato la soglia di sicurezza impostata per ogni sensore e potrebbe apparire una ridondanza in quanto tali valori sono memorizzate in Dati Misurati. Tuttavia, si decide di mantenere questa entità perché i dati delle misure possono essere cancellati periodicamente ma è necessario mantenere i valori che hanno superato i limiti imposti. Inoltre, se viene modificata la soglia di sicurezza per un sensore tale intervento non deve avere effetto retroattivo sulle misure del sensore stesso.

4.4 Partizionamento e accorpamento ER

4.4.1 Gestione attributi composti

Gli attributi composti di *Muro.coordinate*, *Mattone.coordinate*, *Generale V.coordinate* e *Pietra.coordinate* rappresentano proprietà che raramente saranno uguali per più istanze distinte delle relative entità e rappresentano elemento a cui sarà necessario accedere per effettuare operazioni sul database. Si ritiene quindi opportuno accorpare tali attributi composti sull'entità a cui si riferiscono.

4.4.2 Gestione tipologia Dati registrati

A seguito dell'eliminazione della generalizzazione di Dati registrati si sceglie di non aggiungere un attributo all'entità in questione per distinguere la tipologia del sensore che ha effettuato la misurazione perché è possibile risalire a tale informazione tramite la relazione Registrazione che associa le misure al relativo sensore.

5. Prestazioni del DB e ridondanze

5.1 Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume	Note
Alert	E	360	Si assume che ad ogni evento calamitoso ogni sensore abbia una probabilità di 0.02 di generare un alert
Apertura	R	2400	Cardinalità (1,1) con Punto di accesso
Area geografica	E	5	Scelta iniziale
Avvertimento	R	360	Cardinalità (1,1) con Alert
Composizione muro	R	22400	Cardinalità (1,1) con Muratura
Composizione soffitto	R	6400	Cardinalità (1,1) con Soffitto
Dati registrati	E	72606240	Si fa riferimento alla tabella nella sezione 4.1.3 e si ipotizza di mantenere i dati dei sensori solo degli ultimi sette giorni
Divisione	R	1600	Cardinalità (1,1) con Vano
Edificio	E	20	<i>Scelta iniziale:</i> si assume una media di 5 piani per ogni edificio (100 piani)
Evento calamitoso	E	50	<i>Scelta iniziale</i>
Formazione	R	4000	Si assume una media di 2,5 muri per ogni vano
Generale P	E	100	Si assume l'acquisto di 5

			nuovi lotti per ogni edificio
Generale V	E	100	Si assume l'acquisto di 5 nuovi lotti per ogni edificio
Informazioni Generale P	R	100	Cardinalità (1,1) con Generale P
Informazioni Generale V	R	100	Cardinalità (1,1) con Generale V
Informazioni Intonaco	R	100	Cardinalità (1,1) con Intonaco
Informazioni Legno	R	60	Cardinalità (1,1) con Legno
Informazioni Mattone	R	40	Cardinalità (1,1) con Mattone
Informazioni Piastrella	R	100	Cardinalità (1,1) con Piastrella
Informazioni Pietra	R	40	Cardinalità (1,1) con Pietra
Intonaco	E	100	Si assume l'acquisto di 5 nuovi lotti per ogni edificio
Impiego	R	30000	Si assume l'utilizzo di 4 materiali per ogni stadio di avanzamento
Lavoratore	E	100	Si assume il 10% di capicantiere
Lavorazione	R	7500	Cardinalità (1,1) con Stadio di avanzamento
Legno	E	60	Si assume l'acquisto di 3 nuovi lotti per ogni edificio
Localizzazione	R	138	Cardinalità (1,1) con Stadio di avanzamento
Materiali	E	540	Si assume l'utilizzo di 27

			lotti di materiali distinti per ogni edificio: mattoni (2), intonaco (5), piastrelle (5), pietre (2), legno (3), generico v (5) e generico p (5)
Materiale Pavimento	E	1600	Cardinalità (1,1) con Pavimento
Materiale soffitto	R	6400	Cardinalità (1,1) con Soffitto
Materiale muro	R	22400	Cardinalità (1,1) con Muratura
Muratura	E	22400	Si assume una media di 3 strati di intonaco per lato a cui vanno aggiunti i materiali strutturali
Mattone	E	40	Si assume l'acquisto di 2 nuovi lotti per ogni edificio
Muro	E	3200	Si stima una media di 2,5 muri per vano e per ogni vano 1,5 muri esterni (i muri divisorii tra due vani contano come 1)
Orario	R	1500000	Cardinalità (1,1) con Turno
Pavimento	E	1600	Cardinalità (1,1) con Vano
Pavimentazione	R	1600	Cardinalità (1,1) con Vano
Pericolosità	R	15	Cardinalità (1,1) con Rischio geologico

Pietra	E	40	Si assume l'acquisto di 2 nuovi lotti per ogni edificio
Piastrella	E	100	Si assume l'acquisto di 5 nuovi lotti per ogni edificio
Posizionamento	R	360	Cardinalità (1,1) con Sensore
Progetto edilizio	E	500	Si assume una media di 25 progetti per ogni edificio (considerata la costruzione stessa ed eventuali ristrutturazioni)
Punto di accesso	E	2400	Si assume una media di 0.6 aperture per ogni muro
Registrazione	R	72606240	Cardinalità (1,1) con Dati registrati
Riferimento	R	500	Cardinalità (1,1) con Progetto Edilizio
Rischio geologico	E	15	Si assume che ogni area geografica abbia in media il 60% di tutti i possibili rischi geologici (stimati in 5)
Sede	R	20	Cardinalità (1,1) con Edificio
Sensore	E	360	Scelta iniziale: si assume una media di 18 sensori per ogni edificio ¹
Soffitto	E	6400	Si assume una media di 3 strati

			di intonaco a cui vanno aggiunti i materiali strutturali
Stadio di avanzamento	E	7500	Si assume una media di 15 stadi di avanzamento per ogni progetto edilizio
Strutturazione	R	3200	Cardinalità (1,1) con Muro
Turnazione	R	150000	Si assume una media di 20 turni per ogni stadio di avanzamento
Turno	E	1500000	Si assume una media di 2 turni giornalieri per ogni lavoratore con una durata media di 15 giorni per ogni progetto edilizio
Utilizzo	E	20800	Si assume una media di 4 strati di intonaco per ogni muro e per i vani 2 strati di intonaco per il soffitto più 1 per piastrelle/parquet. A questi vanno aggiunti il totale dei muri per tenere conto dei materiali utilizzati per la composizione strutturale
Utilizzo Materiale	R	20800	Cardinalità (1,1) con Utilizzo
Utilizzo Muro	R	16000	Si assume una media di 4 strati di intonaco per

			ogni muro (più materiale strutturale
Utilizzo Vano	R	4800	Si assume una media di 2 strati di intonaco per il soffitto e piastrelle/parquet per il pavimento
Vano	E	1600	Si assume una media di 16 vani per ogni piano di ogni edificio (2 appartamenti a piano ciascuno di 8 vani)

Abbiamo stimato i seguenti sensori per ogni edificio:

- Generali (3)
- Posizione (1)
- Precipitazione (1)
- Temperatura (5)
- Torsione (1)
- Triassiali (2)
- Umidità (5).

6. Operazioni sui dati

6.1 Analisi operazioni

6.1.1 Mostrare la descrizione dettagliata di un vano

Descrizione: la seguente operazione ha lo scopo di mostrare nel dettaglio la descrizione di tutti i vari muri e punti di accesso che compongono un determinato vano.

Input: Codice dell'edificio e ID del vano di cui si vuole calcolare la superficie

Output: Muri e Punti di Accesso riguardanti il vano

Frequenza stimata: 3 volta alla settimana per ogni edificio.

Per ogni vano scelto, attraverso il suo ID, si deve andare a controllare da quanti muri è composto e se in questi muri sono presenti dei punti di accesso come aperture, finestre o porte, in modo tale da ricostruire al meglio il vano stesso.

Tavola dei volumi coinvolta

Concetto	Tipo	Volume
Edificio	E	20
Divisione	R	1600
Vano	E	1600
Formazione	R	4000
Muro	E	3200
PuntoAccesso	E	2400

Per mostrare la descrizione dettagliata di un vano sono richiesti i seguenti accessi:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
1	Vano	E	R	1	Si deve cercare il vano che appartiene all'edificio in questione.
2	Formazione	R	R	4	Si deve scansionare la tabella per

					trovare l'ID dei muri che formano il vano.
3	PuntoAccesso	E	R	2	Si stima che per ogni vano si hanno circa due punti di accesso (finestra e porta)
Accessi totali				7	Si sommano gli accessi in lettura precedentemente calcolati

Annualmente si hanno 3120 accessi.

6.1.2 Costo lavori di un edificio

Descrizione: la seguente operazione ha lo scopo di calcolare e visionare il costo complessivo dei lavori di un edificio.

Input: Codice edificio

Output: costo complessivo dei lavori

Frequenza stimata: 4 volte all'anno per ogni edificio

Tavola dei volumi coinvolta

Concetto	Tipo	Volume
Edificio	E	20
Riferimento	R	500
Progetto edilizio	E	500
Impiego	R	30000
Materiale	E	540
Lavorazione	R	7500
Stadio di avanzamento	E	7500
Turnazione	R	150000
Turno	E	1500000
Orario	R	1500000
Lavoratore	E	100

Per il calcolo del costo complessivo di manodopera e materiale richiede i seguenti accessi:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
1	Progetto edilizio	E	R	25	Si devono cercare i progetti edilizi riferiti al codice dell'edificio passato in input (25 progetti per ogni edificio)
2	Stadio di avanzamento	E	R	375	Si devono cercare gli stadi di avanzamento riferiti ai progetti trovati (15 per ogni progetto edilizio)
3	Turnazione	R	R	7500	Si devono cercare i turni legati agli stadi di avanzamento trovati (20 per ogni stadio di avanzamento)
4	Turno	E	R	750	Si assume che ogni progetto edilizio abbia una durata media di 15 giorni e che ogni giornata lavorativa abbia in media 2 turni
5	Orario	R	R	750	Si devono cercare i lavoratori corrispondenti ai turni trovati
6	Lavoratore	E	R	25	Si devono trovare gli

					stipendi necessari al calcolo
Accessi totali				8745	Si sommano gli accessi in lettura precedentemente calcolati

Per quanto riguarda la parte dei materiali:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
7	Impiego	R	R	60	Si devono cercare i materiali utilizzati per i progetti edilizi relativi all'edificio (4 per ogni stadio di avanzamento)
8	Materiale	E	R	27	Si devono cercare i costi per il calcolo (27 lotti distinti per ogni edificio)
Accessi totali				87	Si sommano gli accessi in lettura precedentemente calcolati

Annualmente si hanno 706560 accessi.

6.1.3 Inserimento turno

Descrizione: la seguente operazione ha lo scopo di inserire un turno relativo ad un lavoratore con l'elenco dei lavori da svolgere durante tale turno

Input: codice fiscale, stadio di avanzamento, giorno, inizio turno, fine turno, elenco lavori

Output: nessuno se l'inserimento del turno nel database ha successo altrimenti restituisce un errore

Frequenza stimata: 1,5 volta al giorno per operaio

Per ogni turno aggiunto attraverso l'apposita procedura si deve controllare se sono presenti troppi operai nelle fasce orarie necessarie, vengono poi associate le fasce orarie al lavoratore e al lavoro utilizzando l'entità Orario.

Tavola dei volumi coinvolta:

Concetto	Tipo	Volume
Turnazione	R	150000
Turno	E	1500000
Orario	R	1500000
Lavoratore	E	100

Per una singola esecuzione dell'operazione sono richiesti i seguenti accessi:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
1	Turnazione	R	R	20	Si accede in lettura per cercare i turni relativi allo stadio di avanzamento passato in input
2	Turno	R	R	15	Si accede alla tabella per cercare i turni relativi all'orario di interesse

3	Orario	R	R	15	Si accede alla tabella per cercare i lavoratori relativi ai turni
4	Lavoratore	E	R	12	Si controlla che il numero massimo di operai non superi il numero consentito dai capicantiere presenti
5	Turno	E	W	1	Si inserisce il turno specificato in input
6	Orario	R	W	1	Si collega il turno creato al lavoratore a cui si riferisce
7	Turnazione	R	W	1	Si collega il turno allo stadio di avanzamento
Accessi totali				68	Si sommano tutti gli accessi in lettura e in scrittura (con valenza doppia) calcolati precedentemente

Annualmente si hanno 3719600.

6.1.4 Edifici in costruzione o ristrutturazione o completati

Descrizione: la seguente operazione ha lo scopo mostrare gli edifici in costruzione, ristrutturazione e completati rispetto ad una certa data passata in input

Input: data rispetto a cui calcolare lo stato

Output: numero di edifici da costruire, finiti o in ristrutturazione

Frequenza: una volta a settimana

Tavola dei volumi coinvolta

Concetto	Tipo	Volume
Edificio	E	20
Riferimento	R	500
Progetto edilizio	E	500

Per una singola esecuzione dell'operazione sono richiesti i seguenti accessi:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
1	Progetto edilizio	E	R	500	Si accede all'intera tabella per confrontare le date di inizio e fine lavoro con la data fornita in input
2	Riferimento	R	R	500	Si accede all'intera tabella per trovare gli edifici di nostro interesse.
Accessi totali				1000	Si sommano gli accessi in lettura precedentemente calcolati

Annualmente si hanno 5500 accessi.

6.1.5 Dato un istante elenca operai al lavoro e relativi edifici

Descrizione: la seguente operazione ha lo scopo di elencare gli operai al lavoro e i relativi edifici rispetto ad una data passata in input

Input: data e ora rispetto al quale effettuare l'operazione

Output: resultset operaio, edificio che associa ogni operaio in turno all'edificio a cui sta lavorando

Frequenza: 3 volte al giorno

Tavola dei volumi coinvolta

Concetto	Tipo	Volume
Edificio	E	20
Riferimento	R	500
Progetto edilizio	E	500
Lavorazione	R	7500
Stadio di avanzamento	E	7500
Turnazione	R	30000
Turno	E	1500000
Orario	R	1500000
Lavoratore	E	100

Per una singola esecuzione dell'operazione sono richiesti i seguenti accessi:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
1	Turno	E	R	136	Si assume che il totale di turni sia generato in trent' anni e che la finestra di interesse sia la sola giornata lavorativa (24 ore).
2	Orario	R	R	136	Si accede alla tabella per cercare i lavoratori di interesse.

3	Lavoratore	E	R	60	Si accede alla tabella per cercare i dati relativi ai lavoratori
4	Turnazione	R	R	7	Si accede alla tabella per cercare gli stadi di avanzamento relativi ai turni selezionati.
5	Stadio di avanzamento	E	R	7	Si accede alla tabella per le informazioni relative agli stadi di avanzamento
6	Lavorazione	R	R	7	Si cercano i progetti edilizi relativi agli stadi di avanzamento.
7	Riferimento	R	R	7	Si cercano gli edifici cercati.
Accessi totali				360	Si sommano gli accessi in lettura precedentemente calcolati

Annualmente si hanno 394200 accessi.

6.1.6 Altezza massima edificio

Descrizione: la seguente operazione ha lo scopo di calcolare l'altezza massima di un edificio dato il suo codice identificativo

Input: codice dell'edificio

Output: altezza dell'edificio in metri

Frequenza: 1 volta ogni anno

Tavola degli accessi coinvolta:

Concetto	Tipo	Volume
Edificio	E	20
Divisione	R	1600
Vano	E	1600

Per una singola esecuzione dell'operazione sono richiesti i seguenti accessi:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
1	Edificio	E	R	1	Si accede all'edificio scelto
2	Divisione	R	R	64	Si devono cercare tutti i vani appartenenti all'edificio passato in input. Si suppone una media di 4 piani per ogni edificio (e 16 vani per ogni piano)
3	Vano	E	R	64	Si accede alla tabella per cercare i dati relativi ai vani necessari al calcolo
Accessi totali				129	Si sommano gli accessi in lettura precedentemente calcolati

Annualmente si hanno 2580 accessi.

6.1.7 Data un'altezza verificare se gli edifici hanno i vani a norma

Descrizione: la seguente operazione ha lo scopo di controllare se tutti i vani di un edificio sono a norma in riferimento ad un'altezza data.

Input: codice edificio e altezza in metri

Output: nulla se tutti i vani dell'edificio sono a norma altrimenti i vani non a norma

Frequenza: 1 volta ogni anno

Tavola dei volumi coinvolta:

Concetto	Tipo	Volume
Edificio	E	20
Divisione	R	1600
Vano	E	1600

Per una singola esecuzione dell'operazione sono richiesti i seguenti accessi:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
1	Edificio	E	R	1	Si accede all'edificio scelto
2	Divisione	R	R	64	Si devono cercare tutti i vani appartenenti all'edificio passato in input. Si suppone una media di 4 piani per ogni edificio (e 16 vani per ogni piano)
3	Vano	E	R	64	Si accede alla tabella per cercare i dati relativi ai vani necessari al calcolo

Accessi totali	129	Si sommano gli accessi in lettura precedentemente calcolati
----------------	-----	---

Annualmente si hanno 2580 accessi.

6.1.8 Installazione sensore

Descrizione: operazione che permette di inserire un sensore all'interno di un muro esistente

Input: codice sensore, tipo, soglia di sicurezza, asse x, asse y, muro

Output: nessuno, inserisce il nuovo sensore nel database o restituisce errore in caso contrario

Frequenza: 20 volte al mese

Tavola dei volumi coinvolta:

Concetto	Tipo	Volume
Muro	E	3200
Posizionamento	R	360
Sensore	E	360

Prima di effettuare l'inserimento del sensore è necessario controllare che le coordinate passate in input siano corrette.

Per una singola esecuzione dell'operazione sono richiesti i seguenti accessi:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
1	Muro	E	R	1	Si controlla che le coordinate specificate non superino le dimensioni del muro su cui si vuole installare il sensore

2	Sensore	E	W	1	Si inserisce il nuovo sensore
3	Posizionamento	R	W	1	Si inserisce nella tabella la posizione del sensore
Accessi totali				5	Si sommano gli accessi in lettura e scrittura precedentemente calcolati

Annualmente si hanno 1200 accessi.

6.1.9 Inserimento ridondanze

In questa sezione si analizzano alcune operazioni aventi un numero di accessi elevato e si verifica se è possibile ridurne i costi attraverso l'utilizzo di attributi ridondanti. Le operazioni prese in esame sono: costo lavori, inserimento turno.

6.1.10 Costo lavori

Si valuta l'inserimento dell'attributo costo lavori in progetto edilizio. L'attributo costo lavori viene inserito come ridondanza per ridurre gli accessi all'operazione costo lavori di un edificio. I relativi calcoli saranno riportati nella tavola degli accessi aggiornata che segue.

Costo dell'operazione senza ridondanza: 706560 accessi annui.

Tavola degli accessi con attributo ridondante:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
1	Edificio	E	R	1	Si accede alla tabella per selezionare l'edificio interessato
2	Riferimento	E	R	25	Si devono cercare i progetti

					edilizi riferiti al codice dell'edificio passato in input (25 progetti per ogni edificio)
3	Progetto Edilizio	R	R	25	Si selezionano i progetti edilizi
Accessi totali				51	Si sommano gli accessi in lettura precedentemente calcolati

Annualmente si hanno 4080 accessi.

Di seguito si riporta espressamente l'analisi dei costi dovuti all'introduzione della ridondanza:

- $f^T = 0.22$
- $o^T = 8800$
- $n^T = f^T * o^T = 1936$
- $o^T_{RID} = 54$
- $n^T_{RID} = f^T * o^T_{RID} = 12$
- $\Delta = n^T - n^T_{RID} = 1924$
- $g^A = 0,005$ (2 all'anno)
- $o^A = 174940$
- $n^A = g^A * o^A = 875$
- $n^T_{RID} + n^A = 887$

Osservando che il numero di operazioni elementari effettuate in presenza della ridondanza è inferiore al numero effettuato dall'operazione target T in assenza della ridondanza, perciò l'introduzione della ridondanza è conveniente.

6.1.11 Inserimento turno

Si valuta l'inserimento dell'attributo max lavoratori in turno. L'attributo viene inserito come ridondanza per ridurre gli accessi all'operazione inserimento turno per un lavoratore. I relativi calcoli saranno riportati nella tavola degli accessi aggiornata che segue.

Costo dell'operazione senza ridondanza: 3719600 annui.

Tavola degli accessi con attributo ridondante:

N°	Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi	Nota
1	Turnazione	R	R	20	Si accede in lettura per cercare i turni relativi allo stadio di avanzamento passato in input
2	Turno	E	R	15	Si accede alla tabella per cercare i turni relativi all'orario di interesse e per verificare che l'inserimento del turno sia possibile
3	Turno	E	W	1	Si inserisce il turno
4	Orario	R	W	1	Si collega il turno creato al lavoratore a cui si riferisce
5	Turnazione	R	W	1	Si collega il turno allo stadio di avanzamento
Accessi totali				41	Si sommano gli accessi in lettura e scrittura

		precedentemente calcolati
--	--	------------------------------

Annualmente si hanno 2244750.

Di seguito si riporta espressamente l'analisi dei costi dovuti all'introduzione della ridondanza:

- $f^T = 1.5$
- $o^T = 6800$
- $n^T = f^T * o^T = 10200$
- $o^T_{RID} = 4100$
- $n^T_{RID} = f^T * o^T_{RID} = 6150$
- $\text{delta} = n^T - n^T_{RID} = 4050$
- $g^A = 1.5$
- $o^A = 220$
- $n^A = g^A * o^A = 330$
- $n^T_{RID} + n^A = 6480$

Osservando che il numero di operazioni elementari effettuate in presenza della ridondanza è inferiore al numero effettuato dall'operazione target T in assenza della ridondanza, perciò l'introduzione della ridondanza è conveniente.

7. Progettazione logica

In questo paragrafo viene descritta la traduzione in tabelle dello schema concettuale ristrutturato e vengono esplicitati i vincoli delle tabelle.

7.1 Traduzione

In questo sottoparagrafo si enuncia la traduzione del modello ER per ogni area.

Concetto	Traduzione
<i>Edificio</i>	Edificio (<u>Codice</u> , Stato, Tipologia)
<i>Vano</i>	Vano (<u>CodEdificio</u> , <u>ID</u> , MaxLun, MaxLarg, MaxAlt, Funzione, Piano)
<i>Formazione</i>	Formazione (<u>Vano</u> , <u>Piano</u> , <u>X</u> , <u>Y</u> , <u>CodEdificio</u>)
<i>Muro</i>	Muro (<u>ID</u> , x_0, y_0, x_1, y_1, Formato, Altezza, Lunghezza)
<i>Punto di accesso</i>	PuntoAccesso (<u>ID</u> , <u>DistX</u> , <u>DistY</u> , Tipo, Altezza, Larghezza)
<i>Area geografica</i>	AreaGeografica (<u>Latitudine</u> , <u>Longitudine</u>)

Concetto	Traduzione
<i>Progetto Edilizio</i>	ProgettoEdilizio (<u>Codice</u> , DataPresentazione, DataApprovazione, DataInizio, DataFine, StimaDataFine, CostoLavori)
<i>Stadi di avanzamento</i>	StadioDiAvanzamento (<u>ProgEdilizio</u> , <u>numero</u> , DataInizio, StimaDataFine, Costo, Lavori)
<i>Turnazione</i>	Turnazione (<u>ProgEdilizio</u> , <u>Numero</u> , <u>IDTurno</u>)
<i>Turno</i>	Turno (<u>ID</u> , OraInizio, OraFine, Giorno, Lavori, MaxLavoratori)
<i>Lavoratore</i>	Lavoratore (<u>CodFiscale</u> , Nome, Cognome, Stipendio, CoefExp)
<i>Impiego</i>	Impiego (<u>ProgEdilizio</u> , <u>NomeForn</u> , <u>CodProd</u>)

Concetto	Traduzione
<i>Materiale</i>	Materiale (<u>NomeFornitore</u> , <u>CodProdotto</u> , Nome, DataCom, costo)
<i>Mattone</i>	Mattone (<u>NomeFornitore</u> , <u>CodProdotto</u> , X, Y, Z, Composizione, Alveolatura)
<i>Intonaco</i>	Intonaco (<u>NomeFornitore</u> , <u>CodProdotto</u> , Tipo, Colore)
<i>Pietra</i>	Pietra (<u>NomeFornitore</u> , <u>CodProdotto</u> , Tipo, X, Y, Z)
<i>Piastrella</i>	Piastrella (<u>NomeFornitore</u> , <u>CodProdotto</u> , Tipo, Poligono, Disegno, Nlati, Lato)

<i>Legno</i>	Legno (<u>NomeFornitore</u> , <u>CodProdotto</u> , Tipo)
<i>Generale P</i>	GeneraleP (<u>NomeFornitore</u> , <u>CodProdotto</u> , Peso, Funzione, Descrizione)
<i>Generale V</i>	GeneraleV (<u>NomeFornitore</u> , <u>CodProdotto</u> , X, Y, Z, Funzione, Descrizione)
<i>Muratura</i>	Muratura (<u>Lato</u> , <u>Strato</u> , <u>IDMuro</u> , Spessore, NomeFornitore, CodProdotto)
<i>Soffitto</i>	Soffitto (<u>Strato</u> , <u>IDVano</u> , <u>CodEdificio</u> , Spessore, NomeFornitore, CodProdotto)
<i>Pavimento</i>	Pavimento (<u>IDVano</u> , <u>CodEdificio</u> , Disposizione, Fuga, NomeFornitore, CodProdotto)

Concetto Traduzione

<i>Sensore</i>	Sensore (<u>Codice</u> , Tipo, DataInstallazione, SogliaSicurezza, AsseX, AsseY)
<i>Dati registrati</i>	DatiRegistrati (<u>Sensore</u> , <u>Numero</u> , X, Y, Z, Timestamp)
<i>Alert</i>	Alert (<u>Sensore</u> , <u>NumDati</u> , <u>Numero</u>)

Concetto Traduzione

<i>Rischio geologico</i>	RischioGeologico (<u>longitudine</u> , <u>latitudine</u> , <u>tipologia</u> , CoefRischio)
<i>Localizzazione</i>	Localizzazione (<u>Longitudine</u> , <u>Latitudine</u> , <u>Nome</u>)
<i>Evento calamitoso</i>	EventoCalamitoso (<u>Nome</u> , Tipo, CoefGrav, DataAcc)

7.2 Vincoli di Integrità Referenziale

7.2.1 Area generale

- Esiste tra l'attributo codice della tabella Edificio e l'attributo CodEdificio della tabella Vano
- Esiste tra l'attributo codice della tabella Edificio e l'attributo CodEdificio della tabella Formazione.
- Esiste tra l'attributo ID della tabella Vano e l'attributo IDVano della tabella Formazione.
- Esiste tra l'attributo ID della tabella Muro e l'attributo di IDMuro della tabella Formazione.
- Esiste tra l'attributo ID della tabella Muro e l'attributo di IDMuro della tabella PuntoAccesso.

7.2.2 Area Costruzione

- Esiste tra l'attributo codice della tabella ProgettoEdilizio e l'attributo ProgEdilizio della tabella StadioDiAv.
- Esiste tra l'attributo codice della tabella ProgettoEdilizio e l'attributo CodEdificio della tabella Turnazione.
- Esiste tra l'attributo numero della tabella StadioDiAvanzamento e l'attributo numero della tabella Turnazione.
- Esiste tra l'attributo ID della tabella Turno e l'attributo IDTurno della tabella Turnazione.
- Esiste tra gli attributi NomeFornitore e CodProd della tabella Materiale e gli attributi NomeFornitore e CodProd della tabella Impiego.
- Esiste tra l'attributo codice della tabella ProgettoEdilizio e l'attributo ProgEdilizio della tabella Impiego.

7.2.3 Area Materiali

- Esiste tra gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Materiale e gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Mattone
- Esiste tra gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Materiale e gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Intonaco.
- Esiste tra gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Materiale e gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Pietra.
- Esiste tra gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Materiale e gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Piastrella.
- Esiste tra gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Materiale e gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Legno.
- Esiste tra gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Materiale e gli attributi NomeForn e CodProd della tabella GeneraleP.
- Esiste tra gli attributi NomeForn e CodProd della tabella Materiale e gli attributi NomeForn e CodProd della tabella GeneraleV.
- Esiste tra l'attributo codice della tabella Edificio e l'attributo CodEdificio della tabella Pavimento.
- Esiste tra l'attributo codice della tabella Edificio e l'attributo CodEdificio della tabella Soffitto.
- Esiste tra l'attributo ID della tabella Muro e l'attributo IDMuro della tabella Muratura
- Esiste tra l'attributo ID della tabella Vano e l'attributo IDVano della tabella Pavimento.

7.2.4 Area Sensori

- Esiste tra l'attributo ID della tabella Muro e l'attributo IDMuro della tabella Posizionamento
- Esiste tra l'attributo codice della tabella Sensore e l'attributo sensore della tabella Posizionamento.
- Esiste tra l'attributo codice della tabella Sensore e l'attributo sensore della tabella DatiRegistrati.
- Esiste tra l'attributo numero della tabella DatiRegistrati e l'attributo numero della tabella Alert.

7.2.5 Area Calamità

- Esiste tra gli attributi Latitudine e Longitudine della tabella AreaGeografica e gli attributi Latitudine e Longitudine della tabella RischioGeologico.
- Esiste tra gli attributi Latitudine e Longitudine della tabella AreaGeografica e gli attributi Latitudine e Longitudine della tabella Localizzazione.
- Esiste tra l'attributo nome della tabella EventoCalamitoso e l'attributo nome della tabella Localizzazione.

7.3 Vincoli di Integrità Generici

Di seguito tutti i vincoli di integrità generici delle varie aree:

- Tutti gli attributi ID o che iniziano con Cod sono auto incrementali.
- In Edificio l'attributo stato può essere solo un numero intero compreso tra 0 e 3.
- In PuntoAccesso l'attributo tipo può essere solo: "Porta", "Portafinestra" e "Finestra".
- In Vano gli attributi MaxLun, MaxLarg e MaxAlt devono essere strettamente maggiori di zero.
- In Muro gli attributi altezza e lunghezza devono essere strettamente maggiori di zero.
- Tutti gli attributi che iniziano con Coef possono essere valori contenuti in una scala tra 0 e 10.
- In ProgettoEdilizio l'attributo CostoLav deve essere sempre maggiore o uguale a zero.
- In ProgettoEdilizio l'attributo StimaDataFin non può essere antecedente a DataIn.
- In StudioDiAv l'attributo StimaDataFin non può essere antecedente a DataIn.
- In Lavoratore l'attributo stipendio non può essere minore di zero.

- In Materiali l'attributo costo non può essere minore di zero.
- In Muratura l'attributo lato può essere: "s", "d" o "n".
- In Pavimento l'attributo disposizione può essere: "Orizzontale", "Verticale" o "Naturale".

7.4 Dipendenze funzionali

In questo paragrafo si verificano, per ogni area, se ogni tabella è in BNFC analizzando ogni sua dipendenza. Per comodità di lettura a sinistra di ogni tabella è stato inserito il simbolo di spunta nel caso la tabella in questione fosse in BNFC. Sotto ogni tabella sono presenti le varie dipendenze funzionali che la interessano.

7.4.1 Area Generale

- Edificio (Codice, Stato, Tipologia)
- Codice → Stato, Tipologia
- Vano (CodEdificio, ID, MaxLun, MaxLarg, MaxAlt, Funzione, Piano)
- CodEdificio, ID → MaxLun, MaxLarg, MaxAlt, Funzione, Piano
- Muro (ID, Formato, Altezza, Lunghezza)
- ID → Formato, Altezza, Lunghezza
- PuntoAccesso (ID, DistX, DistY, Tipo, Altezza, Larghezza)
- ID, DistX, DistY → Tipo, Altezza, Larghezza
- AreaGeografica (Latitudine, Longitudine)

7.4.2 Area Costruzioni

- ProgettoEdilizio (Codice, DataPresentazione, DataApprovazione, DataInizio, DataFine, StimaDataFin, CostoLavori)
- Codice → DataPresentazione, DataApprovazione, DataInizio, DataFine, StimaDataFine, CostoLavori
- StadioDiAv (ProgEdilizio, Numero, DataInizio, StimaDataFine, Costi, Lavori)
- ProgEdil, Numero → DataInizio, StimaDataFine, Costi, Lavori
- Turno (ID, OraInizio, OraFine, Giorno, Lavori, MaxLav)
- ID → OraInizio, OraFine, Giorno, Lavori, MaxLav
- Lavoratore (CodFiscale, Nome, Cognome, Stipendio, CoefExp)
- CodFiscale → Nome, Cognome, Stipendio, CoefExp

7.4.3 Area Materiali

- Materiale (NomeForn, CodProd, Nome, DataCompera, Costo)
- NomeForn, CodProd → Nome, DataCompera, Costo
- Mattone (NomeForn, CodProd, X, Y, Z, Composizione, Alveolatura)
- NomeForn, CodProd → X, Y, Z, Composizione, Alveolatura

- Intonaco (NomeForn, CodProd, Tipo, Colore)
 - NomeForn, CodProd → Tipo, Colore
- Pietra (NomeForn, CodProd, Tipo)
 - NomeForn, CodProd → tipo
- Piastrella (NomeForn, CodProd, Tipo, Poligono, Disegno, Nlati, Lato)
 - NomeForn, CodProd → Tipo, Poligono, Disegno, Nlati, Lato
- Legno (NomeForn, CodProd, Tipo)
 - NomeForn, CodProd → Tipo
- GeneraleP (NomeForn, CodProd, Peso, Funzione, Descrizione)
 - NomeForn, CodProd → Peso, Funzione, Descrizione
- GeneraleV (NomeForn, CodProd, X, Y, Z, Funzione, Descrizione)
 - NomeForn, CodProd → X, Y, Z, Funzione, Descrizione
- Muratura (Lato, Strato, IDMuro, Spessore, CodProdotto, NomeFornitore)
 - Lato, Strato, IDMuro → Spessore, CodProdotto, NomeFornitore
- Soffitto (Strato, IDVano, CodEdificio, Spessore, CodProdotto, NomeFornitore)
 - Strato, IDVano, CodEdificio → Spessore, CodProdotto, NomeFornitore
- Pavimento (IDVano, CodEdificio, Disposizione, Fuga, CodProdotto, NomeFornitore)
 - IDVano, CodEdificio → Disposizione, Fuga, CodProdotto, NomeFornitore

7.4.4 Area Monitoraggio

- Sensore (Codice, Tipo, DataInstallazione, SogliaSicurezza, AsseX, AsseY)
 - Codice → Tipo, DataInstallazione, SogliaSicurezza, AsseX, AsseY
- DatiRegistrati (Sensore, Numero, X, Y, Z, Timestamp)
 - Sensore, Numero → X, Y, Z, Timestamp
- Alert (Sensore, NumDati, Numero)

7.4.5 Area Calamità

- RischioGeologico (Latitudine, Longitudine, Tipologia, CoefRischio)
 - Longitudine, Latitudine, Tipologia → CoefRischio
- EventoCalamitoso (Nome, Tipo, CoefGravità, DataAccadimento)
 - Nome → Tipo, CoefGravità, DataAccadimento
- Localizzazione (Latitudine, Longitudine, Nome)

8. Analytics

8.1 Interpretazione Sensori

In questa prima Analytics ci occupiamo di interpretare i dati raccolti dai sensori durante il tempo, per poi andare a fornire un'analisi dell'edificio per andare ad evitare possibili crolli o disastri dell'edificio stesso.

In particolare, questa analisi prende in considerazione due fattori:

- Lo storico delle misurazioni di ciascun sensore;
- Gli alert che vengono eventualmente generati dai sensori;

Si calcolano un coefficiente: $\text{Coeff}_{\text{rischio}}$

Questi valori servono rispettivamente per le misurazioni sotto la soglia di sicurezza e per le misurazioni che generano un alert.

$$\text{Coeff}_{\text{rischio}} = \frac{\Delta \text{Sensore}}{\text{SogliaDiSicurezza}} \cdot 100 \%$$

Ci andiamo a calcolare la media aritmetica dei valori misurati in un certo intervallo di tempo (da noi deciso) da quel sensore, e la dividiamo per la soglia di sicurezza del sensore stesso.

Utilizziamo una moltiplicazione per 100, in modo tale da avere una percentuale che ci aiuterà a capire e a quantizzare il rischio di quel determinato edificio situato in quella zona.

Infine, si vuole dare un tempo indicativo su quando effettuare un intervento sull'edificio, per evitare danni accidentali.

Indice	Intervento
0%	Nessun intervento richiesto
Tra 0% e minore di 10%	Intervento entro 12 mesi
Tra 10% e minore di 25%	Intervento entro 8 mesi
Tra 25% e minore di 50%	Intervento entro 4 mesi
Tra 50% e minore di 75%	Intervento entro 2 mesi
Superiore al 75%	Intervento il prima possibile

8.2 Stima dei danni

In questa Analytics ci occupiamo di effettuare la predizione dei danni a seguito di eventi sismici.

In particolare, questa funzionalità prende in esame due contributi:

- Lo storico delle misurazioni dei sensori sismici dell'edificio;
- Lo stato attuale dell'edificio;

Una volta calcolati questi due valori distinti, viene fatta una media pesata dei due valori, attribuendo a questi ultimi un peso diverso, riportato sotto.

Infine viene confrontato il valore ottenuto, sommando i due contributi, con una scala numerica ipotizzata, che permette di associare il valore trovato a una stima dei potenziali danni causati da eventi sismici.

Media pesata:

- Contributo_Sensori = peso del 40% sul risultato finale
- Contributo_Stato = peso del 60% sul risultato finale

Il contributo_sensore viene calcolato tenendo in considerazione tutte le misure effettuate dai sensori triassiali. Viene calcolato prendendo la radice di tutti i valori misurati sugli assi x, y e z, elevati singolarmente alla seconda e sommati, il tutto diviso per la soglia di sicurezza del sensore.

Il contributo_stato viene calcolato utilizzando il valore di stato dell'edificio stesso e diviso per tre.

$$\text{Indice} = \frac{\text{contributo}_{\text{sensori}} \cdot 0.40 + \text{contributo}_{\text{stato}} \cdot 0.60}{15}$$

Indice	Rischio
Uguale a 0	Nessun danno
Maggiore di 0 e minore uguale a 3	Danni superficiali
Maggiore di 3 e minore uguale a 5	Danni strutturali
Maggiore di 5	Danni gravi alla struttura

